

Ogólnopolski Konkurs Projektowy
„Wygraj Indeks WETI” — edycja 2026
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Bezkontaktowy miernik odległości

Etap 2 — dokumentacja prototypu

Ultradźwiękowy pomiar Time-of-Flight ze sprzętową
detekcją echa i kompensacją temperatury

Autor: Kacper Popko
Opiekun: Mateusz Karanowski
Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów
Jabłonowskiej w Białymstoku
E-mail: kacper@kajpa.pl
Data: Czerwiec 2026

Mikrokontroler	ATtiny1616-SN (tinyAVR 1-series)
Metoda	Ultradźwiękowy ToF 40 kHz, sprzętowa detekcja AC1+TCB0
Zakres	10 cm – 50 cm
Toolchain	AVR-GCC 15.2 + avrdude 8.1 (czysto rejestrowo)

Spis treści

1	Wprowadzenie i zakres Etapu 2	2
1.1	Spełnienie wymagań konkursowych	2
2	Architektura zbudowanego urządzenia	2
2.1	Schemat blokowy toru sygnałowego	2
2.2	Mapa pinów ATtiny1616 (stan rzeczywisty)	3
3	Oprogramowanie mikrokontrolera	3
3.1	Sprzętowa ścieżka pomiaru ToF	3
3.2	Algorytm pomiaru	4
3.3	Kompensacja temperatury	4
4	Zarządzanie mocą	4
5	Wyniki pomiarowe i kalibracja	5
6	Zmiany względem Etapu 1	5
6.1	Uzasadnienie kluczowej korekty ($AC0 \rightarrow AC1$)	6
7	Dostarczane pliki (deliverables)	6
8	Dalszy rozwój	6
9	Podsumowanie	6

1 Wprowadzenie i zakres Etapu 2

Niniejszy dokument stanowi dokumentację **zbudowanego i uruchomionego prototypu** bezkontaktowego miernika odległości, dostarczanego w ramach Etapu 2 konkursu „Wygraj Indeks WETI 2026”. W odróżnieniu od dokumentacji Etapu 1 (projekt koncepcyjny) opisuje on *rzeczywisty stan urządzenia* po montażu, uruchomieniu i strojeniu na stanowisku pomiarowym.

W trakcie realizacji prototypu wprowadzono szereg zmian względem założeń projektowych — wynikających z praktycznej weryfikacji sprzętu oraz z analizy dokumentacji mikrokontrolera. Zmiany te zestawiono w sekcji 6. Najistotniejsza dotyczy ścieżki detekcji echa: pierwotnie zakładano użycie komparatora AC0, jednak weryfikacja Tabeli 5-1 noty katalogowej wykazała, że wejście echa (pin PB4) jest dodatnim wejściem AINP3 komparatora AC1, a nie AC0. Skorygowano to w firmware, dzięki czemu sprzętowa, bezlatencyjna detekcja czasu przelotu działa poprawnie.

1.1 Spełnienie wymagań konkursowych

Tabela 1: Status wymagań konkursowych w prototypie

Parametr	Wymóg	Stan w prototypie
Napięcie zasilania	5 V	Spełnione; LDO MCP1700 → 3,3 V
Zakres pomiaru	10 cm – 50 cm	Spełnione; potwierdzone pomiarami
Wykrywany obiekt	Karton 20 × 20 cm	Spełnione
Błąd RMSE	im mniejszy tym lepiej	≈ 6 mm (metoda ToF, sek. 5)
Pobór mocy	100/ P_{mW}	Standby+RTC, $P_{\text{avg}} < 1 \text{ mW}$ (sek. 4)
Koszt elementów	2500/ C_{PLN}	43,73 PLN → 50 pkt (bez zmian)

2 Architektura zbudowanego urządzenia

2.1 Schemat blokowy toru sygnałowego

Tor pomiarowy realizuje pomiar czasu przelotu (Time-of-Flight) impulsu ultradźwiękowego 40 kHz:

1. Mikrokontroler generuje paczkę (burst) 40 kHz na pinie PB0, wzmacnianą tranzystorem BC817 sterującym nadajnik US.
2. Echo odbierane przez przetwornik RX jest wzmacniane dwustopniowym torem na MCP6002 (wzmocnienie $\sim 10\times$, filtr pasmowy wokół 40 kHz).
3. Wzmocniony sygnał echa (pin PB4) trafia na komparator AC1, porównywany z progiem z przetwornika DAC1.
4. Przełączenie AC1 generuje zdarzenie w EVSYS, które sprzętowo zatrzymuje licznik TC0 (Input Capture) — czas przelotu jest mierzony bez udziału CPU (zerowa latencja programowa).
5. Temperatura z termistora NTC koryguje prędkość dźwięku; odległość $D = c(T) \cdot t_{\text{ToF}}/2$.

2.2 Mapa pinów ATtiny1616 (stan rzeczywisty)

Tabela 2 przedstawia **faktyczne** przyporządkowanie pinów w zbudowanym prototypie. Różni się ono od wstępnego projektu (Etap 1) — zmiany wynikły z optymalizacji rozprowadzenia ścieżek PCB oraz z korekty przypisania komparatora (patrz sek. 6).

Tabela 2: Mapa pinów ATtiny1616 w prototypie

Pin	Funkcja	Opis / peryferiał
PA0	UPDI	Programowanie / debug
PA3	PRZYCISK	Wejście, pull-up, aktywny stan niski (start pomiaru)
PA4	LED	Wyjście, sygnalizacja pomiaru
PA5	TERMISTOR	ADC0 AIN5 (kompensacja temperatury, NTC 10 k Ω)
PA6	GATE Q1	Sterowanie P-MOSFET BSS84 (zasilanie toru RX)
PB0	TX BURST	Generacja 40 kHz (programowa) $\rightarrow$ R1 $\rightarrow$ BC817
PB2	USART0 TXD	Transmisja wyniku, 115 200 Bd 8N1
PB4	ECHO	AC1 AINP3 (wyjście toru RX $\rightarrow$ komparator)

3 Oprogramowanie mikrokontrolera

Firmware napisano w języku C, kompilowany **AVR-GCC 15.2** (bez frameworka Arduino), wgrywany przez **avrdude 8.1** interfejsem UPDI. Konfiguracja peryferiów odbywa się na poziomie rejestrowym. Plik źródłowy: `firmware/main.c`; plik wynikowy: `firmware/main.hex` (4134 B Flash z 16 kB).

3.1 Sprzętowa ścieżka pomiaru ToF

Detekcja echa jest w pełni sprzętowa i nie obciąża rdzenia CPU. Łańcuch zdarzeń (datasheet sek. 14 i 29):

Tabela 3: Konfiguracja rejestrów ścieżki detekcji echa

Peryferiał	Konfiguracja	Znaczenie
VREF	CTRLC: DAC1REFSEL=2V5	Referencja 2,5 V dla DAC1/AC1 ($\leq V_{DD}$)
	CTRLB: DAC1REFEN=1	Wymuszone włączenie referencji
DAC1	DATA=255, ENABLE=1	Próg detekcji $\approx 2,49$ V (tuż pod V_G)
AC1	MUXPOS=AINP3 (PB4)	Wejście dodatnie = echo
	MUXNEG=DAC	Wejście ujemne = próg DAC1
	ENABLE=1, HYSMODE=10mV	Histereza 10 mV
EVSYS	ASYNCCHO=AC1_OUT	Źródło: wyjście AC1
	ASYNCUSER0=ASYNCCHO	Odbiorca: TCB0 (input capture)
TCB0	CNTMODE=CAPT, CAPTEI=1	Zatrzaśki licznika na zboczu zdarzenia
	CLKSEL=CLKDIV1	10 MHz, 100 ns/takt

Próg detekcji jest ustawiony *tuż poniżej* napięcia spoczynkowego toru $V_G \approx 2,69$ V. W stanie spoczynku $V_{PB4} > V_{DAC1}$, więc AC1 ma stabilny stan wysoki. Echo wywołuje oscylacje, których ujemne półfale schodzą poniżej progu — każde przejście w górę generuje zbocze narastające, zatrzaśkiwane przez TCB0. Pierwsze prawidłowe zatrzaśnięcie po czasie blankingu odpowiada nadejściu echa.

3.2 Algorytm pomiaru

1. Wybudzenie z uśpienia, włączenie toru analogowego (Q1 ON), stabilizacja 2 ms.
2. Odczyt temperatury z NTC, obliczenie $c(T) = 331,3 + 0,606 T$ [m/s].
3. **Pomiar wstępny** (burst $N = 8$) $\rightarrow$ przybliżona odległość D_{coarse} .
4. **Adaptacyjna długość burstu** wg D_{coarse} : $N = 4$ dla $D < 15$ cm, $N = 6$ dla 15 cm – 25 cm, $N = 8$ dla $D \geq 25$ cm (krótszy burst $\Rightarrow$ mniejszy ring-down $\Rightarrow$ detekcja bliskich obiektów; dalekie wymagają maks. SNR).
5. Seria $M = 9$ pomiarów, odrzucenie ring-downu (MIN_TICKS), filtr medianowy.
6. Kalibracja liniowa $D = a \cdot D_{raw} + b$, transmisja wyniku przez USART.
7. Wyłączenie toru analogowego, powrót do uśpienia.

3.3 Kompensacja temperatury

Termistor NTC $10\text{ k}\Omega$ ($B = 3950$) w dzielniku z rezystorem $10\text{ k}\Omega$ do masy. Rezystancja $R_{NTC} = R_{10} \cdot (1023 - \text{ADC})/\text{ADC}$; temperatura z modelu Beta:

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T_0} + \frac{1}{B} \ln \frac{R_{NTC}}{R_{25}}, \quad T_0 = 298,15\text{ K}. \quad (1)$$

Prędkość dźwięku skalowana liniowo z temperaturą eliminuje dominujący błąd systematyczny (zmiana $\sim 0,17\%$ /K).

4 Zarządzanie mocą

Prototyp realizuje agresywną politykę uśpienia zapowiedzianą w Etapie 1 (Scenariusz 2/3):

- **Tryb Standby** mikrokontrolera między pomiarami — rdzeń CPU i większość peryferiów zatrzymane.
- **Wybudzanie z RTC/PIT** co 125 ms (licznik PIT taktowany wewnętrznym oscylatorem ULP 32,768 kHz); po wybudzeniu odpytywany jest przycisk.
- **Bramkowanie toru analogowego** tranzystorem Q1 (BSS84) — wzmacniacz MCP6002 jest zasilany wyłącznie podczas pomiaru (~ 30 ms), w spoczynku pobiera $0\text{ }\mu\text{A}$.
- **ADC i AC** włączane na żądanie; nieużywane bufory wejściowe pinów wyłączone (INPUT_DISABLE).

W stanie spoczynku pobór prądu jest zdominowany przez oscylator ULP RTC ($\sim 1\text{ }\mu\text{A} - 3\text{ }\mu\text{A}$). Przy typowym użyciu (pomiar na żądanie) średni pobór mocy nie przekracza 1 mW , co odpowiada maksymalnej punktacji (50 pkt) w kryterium mocy.

Tabela 4: Bilans prądowy (zmierzony / szacowany)

Stan	Prąd	Uwaga
Pomiar aktywny (op-amp + MCU + ADC)	$\sim 4,3\text{ mA}$	zmierzone (5 V, INA219)
Spoczynek bez uśpienia (tylko bramkowanie)	$\sim 3,2\text{ mA}$	zmierzone
Spoczynek Standby+RTC	$\sim 1\text{ }\mu\text{A} - 3\text{ }\mu\text{A}$	szac. (ULP osc + RTC)

5 Wyniki pomiarowe i kalibracja

Pomiary wykonano kartonem 20×20 cm ustawionym prostopadle do osi przetworników, na czystej ścianie. Po kalibracji liniowej ($D = a \cdot D_{raw} + b$) uzyskano zgodność z miarą wzorcową w całym zakresie 10 cm – 50 cm.

Tabela 5: Przykładowa charakterystyka po kalibracji (metoda peak/ToF)

Odl. rzecz. [mm]	Odczyt śr. [mm]	Błąd [mm]	σ [mm]
100	104	+4	4,4
150	159	+9	0,0
200	191	−9	0,0
300	305	+5	5,7
400	401	+1	4,0
500	498	−2	4,5

Błąd średniokwadratowy z powyższych punktów:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (D_i - D_{i,ref})^2} \approx 5,9 \text{ mm.} \quad (2)$$

Powtarzalność (odchylenie standardowe serii pomiarów dla stałej odległości) wynosi $\sigma \approx 4$ mm, a liniowość charakterystyki $R^2 > 0,999$. Sprzętowa detekcja AC1+TCB0 zapewnia rozdzielczość czasową 100 ns (0,017 mm na takt licznika), więc rozdzielczość ograniczają czynniki analogowe (czas narastania obwiedni echa), nie zegar.

6 Zmiany względem Etapu 1

Tabela 6: Rozbieżności projekt (Etap 1) vs. prototyp (Etap 2)

Element	Etap 1 (projekt)	Etap 2 (prototyp)
Komparator echa	AC0, próg z DAC0	AC1 , próg z DAC1 (PB4=AINP3 jest na AC1, nie AC0 — Tab. 5-1)
Generacja TX	TCA0 WO5 (sprzęt. PWM, PA5)	Programowe taktowanie burstu na PB0
Pin LED	PC0	PA4
Pin przycisku	PA7	PA3
Pin NTC	PB1 (AIN10)	PA5 (AIN5)
Pin echa	PB0 (AIN11)/PB4	PB4 (przeprowadzony z PA2)
USART TXD	PA1, 9600 Bd	PB2 , 115 200 Bd
Pomiar fazowy (Goertzel)	planowany	nie zaimplementowany (sek. 8)
Uśpienie	Standby+RTC (plan)	zaimplementowane (Standby+RTC/PIT)
Bramkowanie op-amp (Q1)	Scenariusz 3 (plan)	zaimplementowane

6.1 Uzasadnienie kluczowej korekty (AC0 → AC1)

Tabela 5-1 noty katalogowej *ATTiny1614/1616/1617* (DS40002204A, str. 18) jednoznacznie wskazuje, że pin PB4 pełni funkcję AINN1 (wejście *ujemne*) dla komparatora AC0, natomiast funkcję AINP3 (wejście *dodatnie*) dopiero dla komparatora AC1. Ponieważ sygnał echa wymaga wejścia dodatniego, sprzętowa detekcja musi korzystać z AC1. Zgodnie z architekturą układu (datasheet sek. 29: „instance n of the AC uses instance n of the DAC”) próg dla AC1 pochodzi z DAC1, którego referencję ustawiają pola DAC1REFSEL (VREF.CTRLA) oraz DAC1REFEN (VREF.CTRLB). Korekta ta była warunkiem uzyskania niezerowych zatrzaśnień licznika TCB0.

7 Dostarczane pliki (deliverables)

Zgodnie z wymaganiami Etapu 2 paczka zawiera:

Tabela 7: Zawartość paczki dostarczanej Komisji

Katalog / plik	Zawartość
firmware/main.c	Źródło oprogramowania (AVR-GCC, rejestrowo)
firmware/main.hex	Plik wynikowy (Intel HEX) do wgrania przez UPDI
firmware/Makefile	Skrypt budowania i programowania
cad/	Pliki źródłowe CAD: schemat i PCB (EAGLE .sch/.brd)
gerber/	Pliki produkcyjne PCB w formacie Gerber + drill
dokumentacja-etap2/	Niniejsza dokumentacja (.tex + .pdf)
*.png	Rendery PCB i obudowy, schemat

Uwaga: pliki produkcyjne Gerber oraz źródła CAD (schemat i PCB) należy wyeksportować z projektu EAGLE (zadanie CAM dla warstw TOP/BOTTOM/silk/mask/drill) i umieścić w katalogach gerber/ oraz cad/. Procedurę i listę warstw opisano w pliku deliverables/README.md.

8 Dalszy rozwój

Funkcje przewidziane w Etapie 1 a niezaimplementowane w obecnym prototypie:

- **Pomiar fazowy (algorytm Goertzela)** — subpikselowe doszacowanie fazy echa dla rozdzielczości sub-milimetrowej. Obecny prototyp używa wyłącznie pomiaru ToF (RMSE ≈ 6 mm), co spełnia wymagania zakresu i obiektu.
- **Kalibracja wielopunktowa w EEPROM** — obecnie kalibracja liniowa (dwa współczynniki w firmware).
- **Sterowanie push-pull nadajnika** (6 dB SNR) — wymaga modyfikacji schematu (usuwanie BC817).

9 Podsumowanie

Zbudowany prototyp realizuje bezkontaktowy pomiar odległości w zakresie 10 cm – 50 cm metodą ultradźwiękowego Time-of-Flight ze sprzętową, bezlatencyjną detekcją echa (AC1+EVSYS+TCB0)

oraz kompensacją temperatury. Zaimplementowano agresywne zarządzanie mocą (Standby+RTC, bramkowanie toru analogowego), co zapewnia średni pobór mocy poniżej 1 mW. Uzyskany błąd RMSE wynosi ≈ 6 mm przy powtarzalności $\sigma \approx 4$ mm. Wszystkie wymagania konkursowe (napięcie, zakres, obiekt, koszt) są spełnione.